

CSC10006 – Cơ sở dữ liệu

Tháng 1/2024

Truy vấn đơn giản

Tóm tắt nội dung bài thực hành:

Sử dụng ngôn ngữ T-SQL trả lời các câu truy vấn đơn giản

Bộ môn **Hệ thống thông tin**
Khoa Công nghệ thông tin
ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM



MỤC LỤC

1	Mục tiêu và tóm tắt nội dung.....	1
2	Hướng dẫn chi tiết	1
2.1	Cú pháp câu truy vấn tổng quát	1
2.2	Câu truy vấn đơn giản	3
2.3	Tìm kiếm có sắp xếp	4
2.4	Tìm kiếm với điều kiện đơn giản	5
2.4.1	Các toán tử so sánh.....	5
2.4.2	AND, OR và NOT.....	5
2.4.3	BETWEEN...AND , NOT BETWEEN ... AND.....	6
2.4.4	IS NULL và IS NOT NULL	7
2.4.5	IN và NOT IN.....	7
2.5	Tìm kiếm với điều kiện liên quan đến chuỗi ký tự	8
2.6	Tìm kiếm với điều kiện liên quan đến ngày giờ	9
2.7	Sử dụng các hàm khi tìm kiếm.....	10
2.8	Các phép toán tập hợp.....	12
2.9	Truy vấn dữ liệu trên nhiều bảng	13
2.10	Sử dụng ALIAS	14
2.11	Sử dụng JOIN.	15

TRUY VẤN ĐƠN GIẢN

1 Mục tiêu và tóm tắt nội dung

Sử dụng ngôn ngữ SQL để trả lời một câu hỏi về truy vấn dữ liệu đơn giản.

Sau khi hoàn thành bài tập này sinh viên có thể:

- Hiểu được cú pháp của một câu truy vấn viết bằng ngôn ngữ SQL
- Viết được các câu truy vấn đơn giản

2 Hướng dẫn chi tiết

2.1 Cú pháp câu truy vấn tổng quát

Một cách tổng quát, câu truy vấn gồm có 3 mệnh đề chính:

SELECT: Xác định các cột cần đưa ra kết quả.

FROM: Xác định các bảng cần lấy thông tin ra.

WHERE: Xác định các mẫu tin thỏa yêu cầu chọn lọc để đưa ra kết quả.

Ngoài ra, để mở rộng khả năng của ngôn ngữ, khối select-from-where còn được bổ sung thêm các mệnh đề **group by**, **having**, **order by**, các hàm hỗ trợ tính toán: **max**, **min**, **count**, **sum**, **avg**, ...

Sau đây là cú pháp tổng quát của câu truy vấn dữ liệu:

```
SELECT [tính chất] <danh sách các thuộc tính_1>
FROM <danh sách các table hoặc query/view [as alias] >
[WHERE <điều kiện_1>]
[GROUP BY <danh sách các thuộc tính_2>]
[HAVING <điều kiện_2>]
[ORDER BY <danh sách các thuộc tính_3 [ASC | DESC]>]
```

Diễn giải :

1. **Tính chất:** sử dụng một trong các từ khóa:
 - a. **ALL** (chọn ra tất cả các dòng trong bảng).
 - b. **DISTINCT** (loại bỏ các dòng trùng lặp thông tin).
 - c. **TOP <n>** (chọn n dòng đầu tiên thỏa mãn điều kiện).
2. **Danh sách các thuộc tính_1:** tên các thuộc tính cần lấy dữ liệu về.
 - Chú ý: Các thuộc tính cách nhau bởi dấu phẩy (,)
 - Nếu lấy tất cả các thuộc tính của 1 bảng tbl thì dùng: tbl.*
 - Nếu sau mệnh đề *FROM* chỉ có 1 bảng và lấy tất cả các thuộc tính của bảng đó thì sử dụng “**select ***”.
 - Nếu tồn tại 1 thuộc tính sau mệnh đề *SELECT* mà xuất hiện ở cả 2 bảng sau mệnh đề *FROM* thì phải chỉ định rõ thuộc tính đó thuộc bảng nào thông qua cú pháp “*tên bảng.tên thuộc tính*” hoặc “*aliasBảng.tên thuộc tính*”.
3. **Danh sách các table:** các bảng dữ liệu chứa thông tin cần lấy. Khi tìm kiếm thông tin trên nhiều hơn 2 bảng thì phải kết các table lại với nhau (điều kiện kết được đặt sau mệnh đề *WHERE* hoặc sử dụng phép kết *JOIN* tại mệnh đề *FROM*)
4. **Alias:** bí danh (tên tắt) của bảng dùng cho các bảng có tên quá dài hoặc bắt buộc trong trường hợp sử dụng bảng cùng tên trong truy vấn.
5. **Điều kiện_1:** là điều kiện để chọn lọc dữ liệu. Có thể sử dụng kết hợp nhiều điều kiện thông qua toán tử AND hoặc OR.
6. **Danh sách các thuộc tính_2:** danh sách các thuộc tính của các bảng được sử dụng để làm tiêu chí gom nhóm dữ liệu (sau khi chọn lọc ở mệnh đề *WHERE*).
7. **Điều kiện_2:** điều kiện lọc lại dữ liệu sau khi đã thực hiện gom nhóm trên dữ liệu tại mệnh đề *GROUP BY*. Điều kiện này được áp dụng trên dữ liệu đã thỏa mãn điều kiện_1.
8. **Danh sách các thuộc tính_3:** danh sách thuộc tính được sử dụng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự là tăng (ASC) hoặc giảm (DESC). Mặc định là dữ liệu được sắp theo thứ tự tăng dần. Việc sắp xếp được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ trái qua phải.

2.2 Câu truy vấn đơn giản

```
SELECT <danh sách thuộc tính>  
FROM tên_bảng
```

Trong mệnh đề **SELECT** * được dùng với ý nghĩa lấy toàn bộ các cột của bảng.

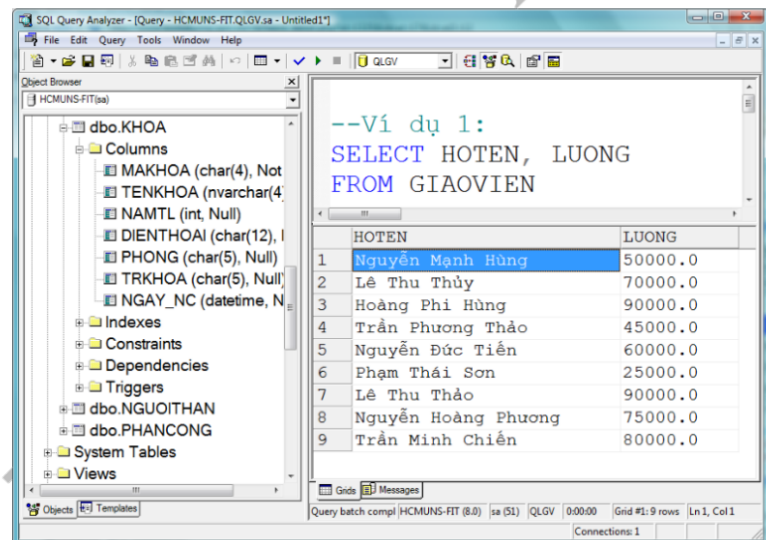
Sử dụng từ khóa **AS** để đặt lại tên cho cột.

Dùng từ khoá **distinct** để loại bỏ các dòng trùng nhau và **all** để lấy tất cả các dòng dữ liệu. Mặc định không để gì cả chính là có dùng từ khóa **all**.

Sau từ khoá **select** có thể dùng các biểu thức số học như: +, -, *, /, và có thể thực hiện các toán tử trên thuộc tính.

Ví dụ 1: Cho biết họ tên và lương của tất cả các giáo viên.

```
SELECT HOTEN, LUONG  
FROM GIAOVIEN
```



Ví dụ 2: Cho biết danh sách các giáo viên trong trường

```
SELECT *  
FROM GIAOVIEN
```

Ví dụ 3: Cho biết họ tên, lương của tất cả các giáo viên.

```
--Đặt lại tên cột sử dụng từ khóa AS  
SELECT HOTEN AS HOTEN_GV, LUONG AS LUONGGV  
FROM GIAOVIEN
```

2.3 Tìm kiếm có sắp xếp

Thuật ngữ **tìm kiếm** cũng có nghĩa tương tự với **truy vấn**

```
SELECT ...  
FROM ...  
ORDER BY thuộc_tính_1 [ASC|DESC], thuộc_tính_2 [ASC|DESC], ...
```

Ưu tiên sắp xếp: từ trái sang phải. Nghĩa là sắp xếp theo thuộc tính bên trái, nếu giá trị sắp xếp bằng nhau thì sẽ sắp xếp theo thuộc tính bên phải.

Ví dụ 4: Cho biết danh sách các giáo viên (họ tên, phái, lương) sắp xếp giảm dần theo lương

```
SELECT HOTEN, PHAI, LUONG  
FROM GIAOVIEN  
ORDER BY LUONG DESC
```

Ví dụ 5: Cho biết họ tên, mã bộ môn và lương của giáo viên. Sắp xếp tăng dần theo mã bộ môn và giảm dần theo lương.

```
SELECT HOTEN, MABM, LUONG  
FROM GIAOVIEN  
ORDER BY MABM, LUONG DESC
```

HOTEN	MABM	LUONG
Hoàng	HTTT	80000
Dũng	KHMT	60000
An	KHMT	70000
Thủy	HTTT	90000



HOTEN	MABM	LUONG
An	KHMT	70000
Dũng	KHMT	60000
Thủy	HTTT	90000
Hoàng	HTTT	80000

2.4 Tìm kiếm với điều kiện đơn giản

Để hỗ trợ tìm kiếm có điều kiện, sử dụng mệnh đề WHERE trong câu lệnh SELECT với cú pháp như sau:

```
SELECT ...  
FROM ...  
WHERE (điều kiện 1) AND/OR (điều kiện 2) .... (điều kiện n)
```

2.4.1 Các toán tử so sánh

SQL hỗ trợ các toán tử so sánh sau: > (lớn hơn), < (nhỏ hơn), = (bằng), != (khác), <> (khác), >= (lớn hơn hoặc bằng), <= (nhỏ hơn hoặc bằng)

Ví dụ 6: Cho biết các giáo viên có lương lớn hơn 50000

```
SELECT *  
FROM GIAOVIEN  
WHERE lương > 50000
```

Ví dụ 7: Cho biết các giáo viên có phái là Nam

```
SELECT *  
FROM GIAOVIEN  
WHERE PHAI = 'Nam'
```

2.4.2 AND, OR và NOT

SQL hỗ trợ các toán tử logic sau: **AND** (và), **OR** (hoặc) và **NOT** (phủ định)

Ví dụ 8: Cho biết các giáo viên của bộ môn HTTT mà có lương lớn hơn 40000

```
SELECT *  
FROM GIAOVIEN  
WHERE MABM= 'HTTT' AND LUONG > 40000
```


Ví dụ 9: Cho biết các giáo viên nhân viên **không** thuộc bộ môn HTTT và **không** có lương lớn hơn 40000.

```
SELECT *  
FROM NHANVIEN  
WHERE NOT (MABM = 'HTTT') AND NOT (LUONG > 40000)
```

hoặc

```
SELECT *  
FROM NHANVIEN  
WHERE (NOT (MABM = 'HTTT')) AND (NOT (LUONG > 40000))
```

hoặc

```
SELECT *  
FROM NHANVIEN  
WHERE (MABM != 'HTTT') AND (LUONG <= 40000)
```

2.4.3 BETWEEN...AND , NOT BETWEEN ... AND

Ví dụ 10: Cho biết các giáo viên sinh trong khoảng năm 1955 đến 1960

```
SELECT *  
FROM GIAOVIEN  
WHERE NGSINH BETWEEN '1/1/1955' AND '12/31/1960'
```

hoặc tương đương

```
SELECT *  
FROM GIAOVIEN  
WHERE year(NGSINH) BETWEEN 1955 AND 1960
```

hoặc tương đương

```
SELECT *  
FROM GIAOVIEN  
WHERE year(NGSINH) >= 1955 AND year(NGSINH) <=1960
```


2.4.4 IS NULL và IS NOT NULL

IS NULL và **IS NOT NULL** : Để kiểm tra một giá trị có phải là NULL | NOT NULL hay không.

Ví dụ 11: Cho biết các giáo viên không có người quản lý trực tiếp

```
SELECT *  
FROM GIAOVIEN  
WHERE MANQL IS NULL
```

Ví dụ 12: Cho biết các giáo viên có người quản lý trực tiếp

```
SELECT *  
FROM GIAOVIEN  
WHERE MANQL IS NOT NULL
```

2.4.5 IN và NOT IN

IN và **NOT IN**: Để kiểm tra một giá trị có (không) nằm trong một tập hợp các giá trị.

Ví dụ 13: Cho biết các giáo viên **có lương** là 20000, 30000 hoặc 40000.

```
SELECT *  
FROM GIAOVIEN  
WHERE LUONG IN (20000, 30000, 40000)
```

hoặc tương đương

```
SELECT *  
FROM GIAOVIEN  
WHERE LUONG = 20000 OR LUONG = 30000 OR LUONG = 40000
```

2.5 Tìm kiếm với điều kiện liên quan đến chuỗi ký tự

Để xử lý với các dữ liệu thuộc dạng xâu ký tự, ngoài toán tử so sánh bằng = để sử dụng so sánh chuỗi tuyệt đối thì ngôn ngữ SQL có hỗ trợ toán tử so sánh chuỗi LIKE để so sánh chuỗi tương đối.

Ví dụ 14: Cho biết các giáo viên có địa chỉ ở TP HCM

```
SELECT *  
FROM GIAOVIEN  
WHERE DIACHI LIKE '%TP HCM'
```

Lưu ý về các ký tự đại diện khi sử dụng LIKE¹:

- % : đại diện cho một **chuỗi ký tự** bất kỳ.
- _ : đại diện cho một **ký tự** bất kỳ.
- [] : đại diện cho các ký tự nằm trong một khoảng nào đó.

Chú ý:

- **LIKE 'ab\%cd%'** cho ra những chuỗi bắt đầu với **'ab%cd'**.
- **LIKE 'ab\\cd%'** cho ra những chuỗi bắt đầu với **'ab\cd'**.
- Nếu dữ liệu chuỗi là unicode, phải để ký tự N trước dấu nháy chuỗi. Ví dụ: N'Dữ liệu'.

¹ Sinh viên tham khảo các ký tự đại diện khác trong Book Onlines

2.6 Tìm kiếm với điều kiện liên quan đến ngày giờ

Một số hàm liên quan đến ngày giờ mà SQL hỗ trợ:

- **datediff**: Hàm tính khoảng cách (hiệu) 2 thời gian theo một đơn vị nào đó (đơn vị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây)
- **datepart**: Hàm lấy một phần trong giá trị thời gian (ngày, tháng, năm, giờ, ...).
- **year, month, day**: Hàm lấy năm, tháng, ngày của một giá trị thời gian truyền vào.
- **getdate**: Hàm lấy ngày hiện hành của hệ thống

Ví dụ 15: Cho biết những đề tài bắt đầu sau ngày 30/4/2005

```
SELECT TENDT, CAPQL
FROM DETAI
WHERE datediff(d, TGBD, '4/30/2005') < 0
```

Ví dụ 16: Cho biết những đề tài kết thúc trước 1 tuần so với ngày 31/12/2007

```
SELECT *
FROM DETAI
WHERE datediff(d, TGKT, '12/31/2007') > 7
```

Ví dụ 17: Cho biết các đề tài có ngày bắt đầu là 30/4/2005

Cách 1:

```
SELECT *
FROM DETAI
WHERE TGBD = '4/30/2005'
```

Cách 2:

```
SELECT *
FROM DETAI
WHERE datediff(d, TGBD, '4/30/2005') = 0
```

Lưu ý: Khi so sánh với kiểu dữ liệu thời gian, sử dụng các hàm thời gian sẽ cho kết quả chính xác hơn. Ví dụ: Trong **cách 1**, nếu một đề tài mà có TGBD = '4/30/2005 17:00:00' thì sẽ không xuất ra trong kết quả.

2.7 Sử dụng các hàm khi tìm kiếm

SQL cho phép sử dụng hàm trong câu truy vấn ở nhiều hình thức:

- Sử dụng hàm trong mệnh đề WHERE: biểu thức điều kiện
- Sử dụng hàm trong mệnh đề SELECT : Trong mệnh đề select ngoài việc được sử dụng các toán tử như +, -, *, / ta còn có thể sử dụng hàm đối với các thuộc tính.
- Sử dụng hàm trong mệnh đề ORDER BY
- Một số hàm mà SQL có hỗ trợ²:

a) Các hàm về ngày tháng:

- datediff, datepart
- year, month, day
- getdate, dateadd

b) Các hàm về chuỗi:

- len
- replace
- charindex
- reverse

c) Các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu:

- convert
- cast

d) Các hàm toán học:

- floor, ceil.

e) ...

Ví dụ 18: Cho biết họ tên và tuổi của các giáo viên

```
SELECT HOTEN, datediff(yyyy, NGSINH, getdate()) as TUOI  
FROM GIAOVIEN
```

hoặc

```
SELECT HOTEN, year(getdate()) - year(NGSINH) as TUOI  
FROM GIAOVIEN
```

² Sinh viên tự tìm hiểu cách sử dụng các hàm này trong Book Onlines

Ví dụ 19: Cho biết các giáo viên sinh năm 1975

```
SELECT *  
FROM GIAOVIEN  
WHERE year(NGSINH) = 1975
```

Ví dụ 20: Cho biết lương và lương của giáo viên sau khi đã tăng 10%

```
SELECT LUONG AS LUONG_TRUOC, LUONG * 1.1 AS LUONG_SAU  
FROM GIAOVIEN
```

Ví dụ 21: Cho biết danh sách tên đề tài và năm bắt đầu thực hiện, sắp xếp giảm dần theo năm bắt đầu.

```
SELECT TENDT, year(TGBD) AS NAMBD  
FROM DETAI  
ORDER BY year(TGBD) DESC
```

2.8 Các phép toán tập hợp

Cú pháp chung:

```
SELECT ... FROM ... WHERE ...  
UNION | INTERSECT | EXCEPT  
SELECT ... FROM ... WHERE ...
```

Điều kiện để thực hiện được phép toán tập hợp, kết quả 2 câu truy vấn phải “khả hợp”:

- Cùng số lượng thuộc tính.
- Cùng kiểu dữ liệu của các thuộc tính.

Ví dụ 22: Cho biết thông tin các trường bộ môn có tham gia đề tài

```
SELECT TRBOMON  
FROM BOMON  
INTERSECT  
SELECT MAGV  
FROM GIAOVIEN
```

2.9 Truy vấn dữ liệu trên nhiều bảng

Được sử dụng trong các truy vấn dữ liệu trên nhiều bảng và sử dụng quan hệ giữa các bảng một cách phù hợp để có được điều kiện kết đúng (được thể hiện ở mệnh đề *WHERE*).

Cú pháp:

- Tại mệnh đề *FROM*, liệt kê danh sách các bảng cần lấy dữ liệu, các bảng được cách nhau bằng dấu phẩy (VD: *FROM tbl1, tbl2, tbl3*).
- Tại mệnh đề *WHERE*, liệt kê đầy đủ các điều kiện cho phép kết (VD: *WHERE tbl1.a=tbl2.c and tbl1.m=tbl3.n*).

Ví dụ: giữa GIAOVIEN và BOMON có 2 mối quan hệ:

- Một giáo viên làm việc cho một bộ môn. Để biết giáo viên làm việc cho bộ môn nào ta dựa vào mối quan hệ giữa 2 thuộc tính MABM của GIAOVIEN và MABM môn của BOMON.
- Một bộ môn có một giáo viên làm trưởng bộ môn. Để biết giáo viên nào làm trưởng của bộ môn nào ta dựa vào mối quan hệ giữa 2 thuộc tính TRBOMON của BOMON và MAGV của GIAOVIEN.

Hai ví dụ sau thể hiện 2 mối quan hệ của GIAOVIEN và BOMON trong 2 nhu cầu truy vấn khác nhau:

Ví dụ 23: Cho biết tên giáo viên và tên bộ môn mà giáo viên đó làm việc.

```
SELECT HOTEN, TENBM
FROM GIAOVIEN, BOMON
WHERE GIAOVIEN.MABM = BOMON.MABM
```

Ví dụ 24: Cho biết tên giáo viên và tên bộ môn mà giáo viên làm trưởng bộ môn của bộ môn đó.

```
SELECT HOTEN, TENBM
FROM BOMON, GIAOVIEN
WHERE BOMON.TRUONGBM = GIAOVIEN.MAGV
```


2.10 Sử dụng ALIAS³ trong truy vấn

Sử dụng kỹ thuật ALIAS để đổi tên để đặt tên khác cho tên bảng / tên thuộc tính của bảng (so với định nghĩa ban đầu).

Việc sử dụng ALIAS trong câu truy vấn làm câu truy vấn dễ hiểu và ngắn gọn khi trong câu truy vấn :

- Có tên bảng / tên thuộc tính dài.
- Lấy dữ liệu từ các thuộc tính trùng tên (từ các bảng khác nhau).
- Hoặc lấy dữ liệu từ một bảng nhiều hơn 1 lần.
- Cần đặt lại tên thuộc tính cho rõ nghĩa hơn.

Cú pháp: Sử dụng từ khoá AS hoặc khoảng trắng giữa tên cũ và tên mới (“tênCũ tênMới” hoặc “tênCũ AS tênMới”)

Ví dụ 25: Cho biết tên khoa và tên trưởng khoa của khoa đó (Sử dụng ALIAS).

```
SELECT K.TENKHOA, GV.HOTEN
FROM KHOA AS K, GIAOVIEN AS GV
WHERE K.TRKHOA = GV.MAGV
hoặc
SELECT K.TENKHOA, GV.HOTEN
FROM KHOA K, GIAOVIEN GV
WHERE K.TRKHOA = GV.MAGV
```

Ví dụ 26: Cho biết tên giáo viên và tên những người thân của giáo viên.

```
SELECT GV.HOTEN AS TENGV, NT.TEN AS TENNT
FROM GIAOVIEN AS GV, NGUOIITHAN AS NT
WHERE NT.MAGV = GV.MAGV
```

Ví dụ 27: Cho biết tên giáo viên và tên người quản lý của giáo viên đó.

```
SELECT GV.HOTEN AS TENGV, NQL.HOTEN AS TENNQL
FROM GIAOVIEN AS GV, GIAOVIEN AS NQL
WHERE GV.MANQL = NQL.MAGV
```

³ Khi truy vấn trên các bảng có các thuộc tính cùng tên thì việc sử dụng ALIAS sẽ giúp tránh được việc nhập nhầm khi sử dụng các thuộc tính. Ngoài ra, việc sử dụng ALIAS trong những câu truy vấn trên nhiều bảng sẽ làm cho câu truy vấn dễ đọc hơn.

Ví dụ 28: Cho biết tên giáo viên và tên khoa mà giáo viên đó trực thuộc.

```
SELECT GV.HOTEN, K.TENKHOA
FROM GIAOVIEN GV, BOMON BM, KHOA K
WHERE GV.MABM = BM.MABM AND BM.MAKHOA = K.MAKHOA
```

2.11 Sử dụng JOIN trong truy vấn nhiều bảng

Sử dụng từ khoá JOIN ... ON... tại mệnh đề FROM để liên kết giữa 2 bảng dữ liệu, điều kiện liên kết được thể hiện sau ON. Kết quả của việc kết JOIN sẽ sinh ra một bảng mới và có thể tiếp tục JOIN với bảng khác. Xem cú pháp phía dưới.

Cú pháp:

```
SELECT ...
FROM (TABLE1 JOIN TABLE2 ON [Điều kiện kết 12] )
      JOIN TABLE3 ON [Điều kiện kết 123]
```

Ví dụ 29: Cho biết tên giáo viên và tên bộ môn mà giáo viên đó làm việc (Viết lại ví dụ 23 sử dụng JOIN).

Sử dụng điều kiện kết ở WHERE

```
SELECT G.HOTEN, B.TENBM
FROM GIAOVIEN G JOIN BOMON B
WHERE G.MABM = B.MABM
```

Hoặc Sử dụng JOIN

```
SELECT G.HOTEN, B.TENBM
FROM GIAOVIEN G JOIN BOMON B ON G.MABM = B.MABM
```

HẾT